Introduction to Software Engineering

Software Requirements Specification



Software Engineering Department
Faculty of Information and Technology
University of Science

Contents

Objectives 3

1 Member Contribution Assessment 4

2 Introduction 5

3 Problem Statement 7

4 Stakeholders 8

5 Requirements 9

6 Use Case Model 11

7 Use Case Specifications 14

8 Prototype / Mockups 25

9 Requirements Traceability Matrix 26

10 Requirements Review 27

11 AI Usage Log 28

Software Requirements Specification

Objectives

This document focus on the following topics:

- ✓ Completing the Software Requirements Specification (SRS) document with the following sections:
  - Problem Statement
  - Stakeholders
  - Functional, non-functional and domain requirements
  - Use case model and use case specifications
  - Prototype / mockups
  - Traceability and requirements review
- ✓ Including an AI usage log for this phase
- ✓ Understanding the Software Requirements Specification (SRS) document.

1 Member Contribution Assessment

[List every member. Contribution (%) must add up to 100%. Evidence: links to tasks on the board, commits or pull requests.]

ID	Name	Role(s)	Contribution (%)	Evidence
<Student1>				
<Student2>				
<Student3>				
<Student4>				
<Student5>				

2 Introduction

2.1 Purpose and Scope

1. **Purpose**: Tài liệu SRS này quy định chi tiết các yêu cầu chức năng (Functional Requirements), yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements), các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) và mô hình Use Case cho hệ thống US-Recovery (tên dự án trong PA1: CampusHub). Tài liệu này đóng vai trò là cơ sở (Baseline) cho các giai đoạn thiết kế (PA3), Lập kế hoạch kiểm thử (PA4) và Lập trình triển khai (PA5).
2. **Scope**:

- **In-Scope:**
  - Hệ thống xác thực tài khoản chính danh qua Email sinh viên đại học (@...edu.vn)
  - Quản lý tạo, chỉnh sửa và theo dõi bài đăng báo cáo ``Mất đồ'' và ``Nhặt đồ'' kèm hình ảnh, cơ sở trường, thời gian, danh mục và mô tả.
  - Tìm kiếm từ khoá và lọc dữ liệu đa chiều (theo cơ sở, danh mục vật phẩm, thời gian, trạng thái).
  - Quy trình xác minh và nhận lại đồ (Claim Workflow) an toàn thông qua câu hỏi bảo mật/ bằng chứng hình ảnh trước khi mở khoá thông tin liên hệ.
  - Hệ thống thông báo nội bộ (In-app Notification) khi có tương tác Claim hoặc thay đổi trạng thái bài đăng.
  - Bản quản trị (Admin Dashboard) hỗ trợ duyệt/ gỡ bài viết sai sự thật, khoá tài khoản vi phạm, quản lý danh mục và xét duyệt thêm cơ sở trường mới.
- **Out-of_Scope:**
  - Ứng dụng di động Native (IOS/ Android).
  - Trò chuyện thời gian thực (Real-time-chat) phức tạp.
  - Tích hợp hệ thống đăng nhập một lần (SSO/ LDAP) trực tiếp với máy chủ nội bộ của các trường đại học
  - Bản đồ vệ tinh tương tác phức tạp (chỉ sử dụng danh sách thả xuống/ chọn khu vực văn bản hoặc thả ghim đơn giản).

2.2 Glossary

Term	Definition

US-Recovery	Nền tảng web trung lập giúp báo cáo, tìm kiếm và kết nối đồ thất lạc liên trường đại học (Tên gọi cũ trong PA1: CampusHub).
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm.
Claim/ Claim Workflow	Luồng xử lý cho phép người mất đồ gửi yêu cầu xác minh quyền sở hữu với người nhặt đồ trước khi công khai thông tin liên hệ .
Post Owner	Người dùng tạo bài đăng báo cáo mất đồ hoặc nhặt được đồ thất lạc.
Claimant	Người dùng gửi yêu cầu xác minh nhận lại vật phẩm bị mất từ bài đăng của người khác.
MoSCoW	Phương pháp phân loại độ ưu tiên: Must-have, Should-have, Could-have, Would-have.
OCR	Optical Character Recognition - Công nghệ trích xuất ký tự từ ảnh (sử dụng quét thẻ sinh viên).
Admin	Quản trị viên hệ thống có quyền kiểm duyệt nội dung, tài khoản, danh mục và cơ sở trường.

3 Problem Statement

1. **Business Context & Current Problems**

Sinh viên tại các trường đại học (bắt đầu thử nghiệm tại HCMUS) thường xuyên làm mất các vật dụng các nhân như thẻ sinh viên, ví, chìa khoá, bình nước, thiết bị điện tử,... Hiện tại, việc tìm kiếm phụ thuộc vào các hội nhóm Facebook/ Zalo tự phát, dẫn đến thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng, bài đăng bị trôi nhanh chóng, thiếu kiểm duyệt chính danh và khó kết nối nếu vật phẩm bị rơi ngoài phạm vi trường học của mình.

2. **Product Position Satement**

Element	Content
For	Sinh viên và cộng đồng các trường đại học (bắt đầu thử nghiệm tại HCMUS)
Who	Có nhu cầu tìm kiếm tài sản cá nhân bị mất hoặc muốn trả lại đồ nhặt được một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác.
The (US-Recovery)	Nền tảng Web quản lý & tìm kiếm đồ thất lạc đa đại học.
That	Cung cấp hệ thống báo cáo tập trung, bộ lọc đa chiều chính xác và quy trình xác minh đồ an toàn tránh ``nhận vơ''.
Unlike	Các hội nhóm Facebook/ Zalo không chính thức (thông tin phân tán, trôi bài nhanh, không kiểm duyệt).
Our Product	Xác thực tài khoản bằng Email sinh viên chính danh, tập trung dữ liệu có cấu trúc và quy trình xác minh chủ sở hữu minh bạch.

3. **Operating Environment & Constraints**

- **Operating Environment:** Trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) hỗ trợ HTML5/ CSS3/ JavaScript trên PC và thiết bị di động (Responsive Web App); máy chủ đám mây (Render/ Vercel/ Supabase).
- **Design & Implementation Constraints:**

- **Tech Stack:** Frontend: React; Backend: Node.js với Express.js; Database: Supabase (PostgreSQL).
- **Process:** Mô hình Waterfall, quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub tuân thủ quy tắc Conventional Commits và Pull Request review.
- **Schedule Constraint:** tối đa 3 tuần coding cho các tính năng cốt lõi (PA5).

4 Stakeholders

[List the stakeholders (or draw a context diagram) and explain their roles and interests.]

#	Stakeholder	Description	Interests / concerns
1	Project sponsor/ Giảng viên & TA	Giảng viên và TA môn Nhập môn CNPM.	Đánh giá tính khả thi, quy trình làm việc chuẩn phần mềm, độ hoàn thiện và giao nộp đúng hạn.
2	End User (Sinh viên đại học)	Sinh viên chính danh tại các trường đại học tham gia (HCMUS).	Tìm lại đồ nhanh chóng, bảo mật thông tin cá nhân, quy trình gửi yêu cầu nhận đồ an toàn chống ``nhận vơ''.
3	Platform Admin (Quản trị viên)	Đội ngũ quản trị vận hành hệ thống US-Recovery.	Kiểm duyệt nội dung bài đăng, xử lý báo cáo vi phạm/ spam, khoá tài khoản và duyệt thêm trường mới.
4	Trường đại học tham gia	Đại diện hoặc cộng đồng các trường đại học.	Hỗ trợ sinh viên giữ an toàn tài sản và mở rộng kết nối liên trường.

5 Requirements

5.1 Functional Requirements

ID	Requirement	Feature	Priority	Source
FR-01	Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng ký và xác thực tài khoản bằng địa chỉ email chính thức của trường đại học (@...edu.vn).	F01	Must	Stakeholder/ PA1
FR-02	Hệ thống phải phân quyền truy cập theo vai trò, phân biệt rõ quyền hạn giữa Sinh viên (End User) và Quản trị viên (Admin).	F01	Must	Stakeholder/ PA1
FR-03	Hệ thống phải cho phép người dùng đã đăng nhập tạo, chỉnh sửa và quản lý các bài đăng báo cáo "Mất đồ" hoặc "Nhặt đồ" kèm tiêu đề, hình ảnh, cơ sở trường, danh mục, thời gian và mô tả.	F02	Must	End User/ PA1
FR-04	Hệ thống phải cho phép người dùng tìm kiếm bài đăng theo từ khóa và lọc dữ liệu đa chiều theo cơ sở trường đại học, danh mục vật phẩm, khoảng thời gian và trạng thái (Mất/Nhặt).	F03	Must	End User/ PA1
FR-05	Hệ thống phải cho phép người bị mất đồ gửi yêu cầu nhận lại đồ (Claim) kèm câu trả lời xác minh hoặc bằng chứng trước khi mở khóa thông tin liên hệ.	F04	Must	End User/ PA1
FR-06	Hệ thống phải cho phép người đăng bài chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu nhận đồ và cập nhật trạng thái bài đăng thành "Đã giải quyết" (Resolved).	F04	Must	End User/ PA1
FR-07	Hệ thống phải cung cấp Bảng quản trị (Admin Dashboard) để kiểm duyệt các bài đăng bị báo cáo, xóa nội dung giả mạo/spam và khóa tài khoản vi phạm.	F05	Must	Admin/ PA1
FR-08	Hệ thống phải cho phép Admin quản lý danh mục vật phẩm và xét duyệt/từ chối yêu cầu bổ sung các cơ sở trường đại học mới.	F05	Must	Admin/ PA1
FR-09	Hệ thống nên gửi thông báo nội bộ (In-app notification) cho người dùng khi bài đăng của họ nhận được yêu cầu Claim hoặc có thay đổi trạng thái.	F06	Should	End User/ PA1

FR-10	Hệ thống có thể tự động quét thẻ sinh viên bằng công nghệ OCR để trích xuất MSSV, tự động mờ thông tin riêng tư và gửi email thông báo cho chủ thẻ.	F07	Could	Feature Proposal
FR-11	Hệ thống có thể tự động tính toán phần trăm độ trùng khớp giữa bài đăng mất đồ và nhặt đồ bằng công nghệ AI Smart Matching.	F08	Would	Feature Proposal

5.2 Non-Functional Requirements

[Every non-functional requirement must be verifiable: state a metric and the conditions. Example: ``Under 200 concurrent users, the search page shall return results in ≤ 1 s at P95."]

ID	Category	Requirement (measurable)	How it will be verified
NFR-01	Performance		
NFR-02	Security		
NFR-03	Usability		

5.3 Domain Requirements and Business Rules

ID	Rule	Source (policy, law, standard)
BR-01	Chỉ những tài khoản đã cá minh email trường (@...edu.vn) mới được phép tạo bài đăng và gửi Claim.	Chính sách xác minh người dùng/ PA1 (Feature F01)
BR-02	Thông tin liên hệ cá nhân (SĐT, Email cá nhân) không được hiển thị công khai tên bài đăng; chỉ được mở khoá khi người nhặt chấp nhận Claim xác minh.	Chính sách bảo mật dữ liệu/ PA1 (Feature F04)
BR-03	Bài đăng bị đánh dấu vi phạm từ 3 người dùng trở lên sẽ tự động chuyển vào hàng đợi chờ Admin phê duyệt/ xử lý.	Quy định kiểm duyệt nền tảng/ PA1 (Feature F05)

5.4 Acceptance Criteria

[For each Must-have feature, write acceptance criteria in Given / When / Then form. They will become acceptance test cases in PA4.]

6 Use Case Model

6.1 Use Case Diagram

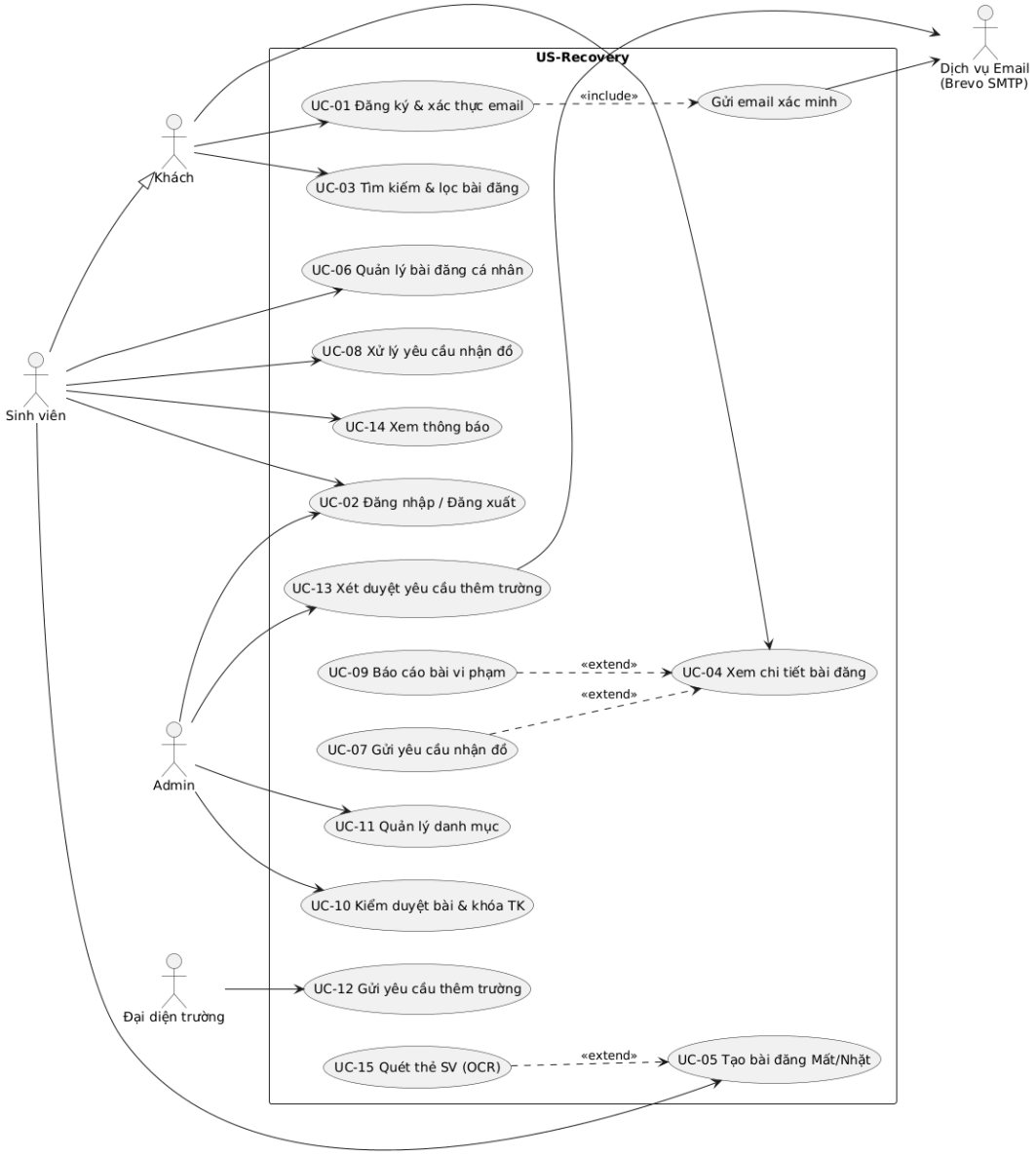


Figure 1: US-Recovery use case diagram

6.2 Actors

Actor	Description
Khách (Guest)	Người chưa đăng nhập. Được xem, tìm kiếm bài đăng và đăng ký tài khoản.
Sinh viên (Student)	Người dùng đã xác thực email trường. Kế thừa quyền của Khách, thêm quyền đăng bài, gửi Claim, xử lý Claim và báo cáo vi phạm. Đóng vai Post Owner khi đăng bài và Claimant khi gửi Claim.
Admin	Quản trị viên. Kiểm duyệt bài đăng, khóa tài khoản, quản lý danh mục và duyệt yêu cầu thêm trường.
Đại diện trường	Đại diện trường đại học muốn tham gia. Gửi đề nghị thêm trường vào hệ thống.
Dịch vụ Email (Brevo SMTP)	Hệ thống bên ngoài, gửi email xác minh và email thông báo kết quả.

6.3 Use Case List

ID	Use case	Primary actor	Priority	Related FR
UC-01	Đăng ký & xác thực email trường	Khách	Must	FR-01
UC-02	Đăng nhập / Đăng xuất	Sinh viên, Admin	Must	FR-01, FR-02
UC-03	Tìm kiếm & lọc bài đăng	Khách	Must	FR-04
UC-04	Xem chi tiết bài đăng	Khách	Must	FR-04
UC-05	Tạo bài đăng Mất/Nhặt đồ	Sinh viên	Must	FR-03
UC-06	Quản lý bài đăng cá nhân (sửa/xóa)	Sinh viên	Must	FR-03
UC-07	Gửi yêu cầu nhận đồ (Claim)	Sinh viên	Must	FR-05
UC-08	Xử lý yêu cầu nhận đồ	Sinh viên	Must	FR-06
UC-09	Báo cáo bài đăng vi phạm	Sinh viên	Must	FR-07
UC-10	Kiểm duyệt bài đăng & khóa tài khoản	Admin	Must	FR-07
UC-11	Quản lý danh mục vật phẩm	Admin	Must	FR-08
UC-12	Gửi yêu cầu thêm cơ sở trường	Đại diện trường	Must	FR-08
UC-13	Xét duyệt yêu cầu thêm trường	Admin	Must	FR-08
UC-14	Xem thông báo	Sinh viên	Should	FR-09
UC-15	Quét thẻ sinh viên (OCR)	Sinh viên	Could	FR-10

7 Use Case Specifications

7.1 Use Case UC-01

Use case ID	UC-01
Use case name	Đăng ký & xác thực email trường
Brief description	Khách tạo tài khoản bằng email trường đại học và kích hoạt tài khoản qua link xác minh.
Primary actor	Khách
Secondary actors	Dịch vụ Email (Brevo SMTP)
Priority	Must
Related requirements	FR-01
Trigger	Khách nhấn nút “Đăng ký”.
Pre-conditions	Email chưa từng được đăng ký trong hệ thống.
Post-conditions	Tài khoản được tạo ở trạng thái “Đã xác minh” với vai trò Sinh viên.
Main flow	1. Khách nhấn “Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email trường, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. 3. Khách nhập thông tin và nhấn “Đăng ký”. 4. Hệ thống kiểm tra email có đuôi edu.vn thuộc trường đã có trong hệ thống, email chưa được đăng ký và mật khẩu hợp lệ. 5. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái “Chưa xác minh”. 6. Hệ thống gửi email chứa link xác minh qua Dịch vụ Email. 7. Hệ thống hiển thị “Vui lòng kiểm tra hộp thư”. 8. Khách mở email và nhấn vào link. 9. Hệ thống kiểm tra link hợp lệ và chuyển tài khoản sang “Đã xác minh”. 10. Hệ thống hiển thị “Xác minh thành công” và chuyển đến trang Đăng nhập.
Alternative flows	A1 (tại bước 7): Khách không nhận được email và nhấn “Gửi lại”. Hệ thống gửi link mới, vô hiệu hóa link cũ, rồi quay lại bước 7.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Email không phải email trường, hoặc trường chưa có trong hệ thống. Hệ thống báo “Chỉ chấp nhận email của các trường đại học tham gia”. E2 (tại bước 4): Email đã được đăng ký. Hệ thống báo lỗi và gợi ý đăng nhập. E3 (tại bước 4): Mật khẩu dưới 8 ký tự hoặc xác nhận mật khẩu không khớp. Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng. E4 (tại bước 9): Link đã hết hạn (quá 24 giờ). Hệ thống báo hết hạn và cho gửi lại như A1. E5 (tại bước 6): Dịch vụ Email lỗi. Hệ thống báo “Không gửi được email, vui lòng thử lại sau”; tài khoản vẫn ở trạng thái “Chưa xác minh”.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-06

7.2 Use Case UC-02

Use case ID	UC-02
Use case name	Đăng nhập / Đăng xuất
Brief description	Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu, được chuyển đến giao diện theo vai trò, và có thể đăng xuất.
Primary actor	Sinh viên, Admin
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-01, FR-02
Trigger	Người dùng nhấn "Đăng nhập".
Pre-conditions	Tài khoản đã tồn tại và đã được xác minh email.
Post-conditions	Người dùng đăng nhập thành công với đúng quyền theo vai trò.
Main flow	1. Người dùng nhấn "Đăng nhập". 2. Hệ thống hiển thị form gồm email và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đúng, tài khoản đã xác minh và không bị khóa. 5. Hệ thống tạo phiên đăng nhập. 6. Hệ thống chuyển trang theo vai trò: Sinh viên đến Trang chủ, Admin đến Admin Dashboard.
Alternative flows	A1 (bất kỳ lúc nào sau khi đăng nhập): Người dùng nhấn "Đăng xuất". Hệ thống hủy phiên và quay về Trang chủ ở chế độ Khách.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Sai email hoặc mật khẩu. Hệ thống báo "Email hoặc mật khẩu không đúng", không nói rõ sai ô nào. E2 (tại bước 4): Tài khoản chưa xác minh. Hệ thống báo lỗi và cho gửi lại link xác minh. E3 (tại bước 4): Tài khoản đã bị khóa. Hệ thống báo "Tài khoản đã bị khóa" kèm lý do. E4 (tại bước 4): Nhập sai 5 lần liên tiếp. Hệ thống tạm khóa chức năng đăng nhập của tài khoản đó trong 15 phút.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-02, NFR-06

7.3 Use Case UC-03

Use case ID	UC-03
Use case name	Tìm kiếm & lọc bài đăng
Brief description	Người dùng tìm bài đăng theo từ khóa và lọc theo cơ sở trường, danh mục, khoảng thời gian và loại bài (Mất/Nhặt).
Primary actor	Khách (Sinh viên kế thừa)
Secondary actors	Không có
Priority	Must

Related requirements	FR-04
Trigger	Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc trên Trang chủ.
Pre-conditions	Không có.
Post-conditions	Danh sách bài đăng phù hợp với điều kiện được hiển thị.
Main flow	1. Người dùng mở Trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị các bài đăng mới nhất cùng bộ lọc gồm cơ sở trường, danh mục, khoảng thời gian và loại bài. 3. Người dùng nhập từ khóa, chọn bộ lọc hoặc cả hai, rồi nhấn "Tìm". 4. Hệ thống tìm các bài khớp với tất cả điều kiện, bỏ qua bài đã bị gỡ. 5. Hệ thống hiển thị kết quả, mỗi bài gồm ảnh, tiêu đề, loại bài, cơ sở và thời gian; bài mới nhất xếp trước, mỗi trang 20 bài.
Alternative flows	A1 (tại bước 5): Người dùng nhấn "Xóa bộ lọc". Hệ thống quay lại bước 2. A2 (tại bước 5): Người dùng chọn một bài. Chuyển sang UC-04.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Không có bài phù hợp. Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy bài phù hợp" và gợi ý bỏ bớt bộ lọc. E2 (tại bước 3): Ngày bắt đầu sau ngày kết thúc. Hệ thống báo lỗi và không thực hiện tìm kiếm.
Business rules	BR-02 (kết quả không hiển thị thông tin liên hệ)
Non-functional constraints	NFR-01 ($\leq$ 2 giây ở P95 với 100 người dùng đồng thời)

7.4 Use Case UC-04

Use case ID	**UC-04**
Use case name	Xem chi tiết bài đăng
Brief description	Người dùng xem toàn bộ thông tin của một bài đăng; thông tin liên hệ được ẩn.
Primary actor	Khách (Sinh viên kế thừa)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-04, FR-05
Trigger	Người dùng chọn một bài trong danh sách.
Pre-conditions	Bài đăng tồn tại và chưa bị gỡ.
Post-conditions	Chi tiết bài đăng được hiển thị; thông tin liên hệ vẫn bị ẩn (trừ các trường hợp ở A3, A4).
Main flow	1. Người dùng chọn một bài đăng. 2. Hệ thống lấy thông tin bài đăng. 3. Hệ thống hiển thị tiêu đề, ảnh, loại bài, danh mục, cơ sở, thời gian, mô tả và trạng thái, đồng thời ẩn thông tin liên hệ. 4. Hệ thống hiển thị các nút phù hợp: "Đây là đồ của tôi" nếu là bài Nhặt đồ chưa giải quyết, và "Báo cáo vi phạm".

Alternative flows	A1 (tại bước 4): Người dùng nhấn "Đây là đồ của tôi". Chuyển sang UC-07. A2 (tại bước 4): Người dùng nhấn "Báo cáo vi phạm". Chuyển sang UC-09. A3 (tại bước 3): Người xem là chủ bài. Hệ thống hiển thị thêm nút "Sửa" và "Xóa" (UC-06). A4 (tại bước 3): Người xem có Claim đã được chấp nhận. Hệ thống hiển thị thông tin liên hệ.
Exception flows	E1 (tại bước 2): Bài đã bị xóa hoặc bị gỡ. Hệ thống báo "Bài đăng không còn tồn tại".
Business rules	BR-02
Non-functional constraints	NFR-02

7.5 Use Case UC-05

Use case ID	UC-05
Use case name	Tạo bài đăng Mất/Nhặt đồ
Brief description	Sinh viên tạo bài báo cáo mất đồ hoặc nhặt được đồ với đầy đủ thông tin.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-03
Trigger	Sinh viên nhấn "Đăng bài".
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập; tài khoản đã xác minh và không bị khóa.
Post-conditions	Bài đăng được lưu với trạng thái "Đang mở" và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Main flow	1. Sinh viên nhấn "Đăng bài". 2. Hệ thống hiển thị form gồm loại bài (Mất/Nhặt), tiêu đề, danh mục, cơ sở trường, thời gian, mô tả vị trí, mô tả, ảnh và thông tin liên hệ. 3. Sinh viên chọn "Nhặt đồ", điền thông tin và đặt một câu hỏi xác minh (ví dụ: "Trong ví có những thẻ gì?"). 4. Sinh viên nhấn "Đăng". 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống lưu bài với trạng thái "Đang mở". 7. Hệ thống hiển thị trang chi tiết của bài vừa đăng.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Sinh viên chọn "Mất đồ". Form không yêu cầu câu hỏi xác minh. A2 (tại bước 3): Sinh viên tải lên ảnh thẻ sinh viên. Hệ thống có thể chạy UC-15 (OCR, Could-have). A3 (tại bước 4): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 5): Thiếu trường bắt buộc (loại bài, tiêu đề, danh mục, cơ sở, thời gian, hoặc câu hỏi xác minh với bài Nhặt đồ). Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng và quay lại bước 3. E2 (tại bước 5): Ảnh không phải JPG/PNG, lớn hơn 5 MB, hoặc quá 5 ảnh. Hệ thống báo lỗi. E3 (tại bước 5): Thời gian chọn ở tương lai. Hệ thống báo lỗi.
Business rules	BR-01, BR-02

Non-functional constraints	NFR-03 (tạo được bài trong $\leq$ 3 phút)

7.6 Use Case UC-06

Use case ID	UC-06
Use case name	Quản lý bài đăng cá nhân
Brief description	Sinh viên xem, sửa, xóa hoặc đóng các bài đăng của chính mình.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-03
Trigger	Sinh viên mở trang “Bài đăng của tôi”.
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập và có ít nhất một bài đăng.
Post-conditions	Bài đăng được cập nhật, đóng hoặc xóa.
Main flow	1. Sinh viên mở “Bài đăng của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách bài của sinh viên kèm trạng thái và số Claim đang chờ. 3. Sinh viên chọn một bài và nhấn “Sửa”. 4. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại. 5. Sinh viên chỉnh sửa và nhấn “Lưu”. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu theo cùng quy tắc như UC-05. 7. Hệ thống cập nhật bài và hiển thị “Đã cập nhật”.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Sinh viên nhấn “Xóa”. Hệ thống hỏi xác nhận rồi xóa bài; các Claim đang chờ bị hủy và Claimant được thông báo. A2 (tại bước 3): Với bài Mất đồ, sinh viên nhấn “Đã tìm được đồ”. Hệ thống chuyển bài sang “Đã giải quyết”. A3 (tại bước 3): Sinh viên chọn xem các Claim. Chuyển sang UC-08.
Exception flows	E1 (tại bước 6): Dữ liệu không hợp lệ. Hệ thống báo lỗi như E1, E2 của UC-05. E2 (tại bước 3): Bài đã ở trạng thái “Đã giải quyết”. Hệ thống không cho sửa, chỉ cho xem.
Business rules	BR-01
Non-functional constraints	NFR-03

7.7 Use Case UC-07

Use case ID	UC-07
Use case name	Gửi yêu cầu nhận đồ (Claim)
Brief description	Sinh viên bị mất đồ gửi yêu cầu xác minh quyền sở hữu với một bài “Nhặt đồ” bằng câu trả lời bảo mật hoặc ảnh bằng chứng.
Primary actor	Sinh viên (Claimant)

Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-05, FR-09
Trigger	Sinh viên nhấn nút "Đây là đồ của tôi" trên trang chi tiết bài đăng.
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập bằng tài khoản đã xác thực email trường. Bài đăng thuộc loại "Nhặt đồ" và chưa ở trạng thái "Đã giải quyết".
Post-conditions	Claim được lưu với trạng thái "Chờ xử lý". Post Owner nhận được thông báo. Thông tin liên hệ vẫn chưa được mở khóa.
Main flow	1. Sinh viên mở trang chi tiết bài "Nhặt đồ" (UC-04). 2. Sinh viên nhấn "Đây là đồ của tôi". 3. Hệ thống kiểm tra Sinh viên không phải chủ bài đăng và chưa có Claim đang chờ cho bài này. 4. Hệ thống hiển thị form gồm câu hỏi xác minh do người nhặt đặt và ô tải ảnh bằng chứng. 5. Sinh viên nhập câu trả lời, có thể đính kèm ảnh, rồi nhấn "Gửi yêu cầu". 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 7. Hệ thống lưu Claim với trạng thái "Chờ xử lý". 8. Hệ thống gửi thông báo in-app cho Post Owner. 9. Hệ thống hiển thị "Đã gửi yêu cầu thành công".
Alternative flows	A1 (tại bước 2): Sinh viên chưa đăng nhập. Hệ thống chuyển sang trang Đăng nhập (UC-02); đăng nhập xong thì quay lại bước 4. A2 (tại bước 5): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống đóng form, không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 3): Sinh viên là chủ bài đăng. Hệ thống báo "Bạn không thể nhận đồ trên bài của chính mình". E2 (tại bước 3): Đã có Claim đang chờ. Hệ thống báo "Bạn đã gửi yêu cầu cho bài này". E3 (tại bước 6): Câu trả lời để trống, hoặc ảnh sai định dạng hay lớn hơn 5 MB. Hệ thống báo lỗi và quay lại bước 5.
Business rules	BR-01, BR-02
Non-functional constraints	NFR-02

7.8 Use Case UC-08

Use case ID	UC-08
Use case name	Xử lý yêu cầu nhận đồ
Brief description	Người đăng bài xem các Claim và chấp nhận hoặc từ chối dựa trên câu trả lời và bằng chứng.
Primary actor	Sinh viên (Post Owner)
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-06, FR-09
Trigger	Post Owner mở thông báo có Claim mới, hoặc mở danh sách Claim của một bài.
Pre-conditions	Post Owner đã đăng nhập, là chủ bài, và bài có ít nhất một Claim "Chờ xử lý".

Post-conditions	Nếu chấp nhận: thông tin liên hệ được mở cho cả hai bên và bài chuyển sang "Đã giải quyết". Nếu từ chối: Claim chuyển sang "Bị từ chối" và bài vẫn "Đang mở".
Main flow	1. Post Owner mở danh sách Claim của bài. 2. Hệ thống hiển thị các Claim đang chờ, kèm câu trả lời và ảnh bằng chứng. 3. Post Owner chọn một Claim và đối chiếu với câu hỏi xác minh. 4. Post Owner nhấn "Chấp nhận". 5. Hệ thống hỏi xác nhận. 6. Post Owner xác nhận. 7. Hệ thống chuyển Claim sang "Đã chấp nhận" và mở thông tin liên hệ cho cả hai bên. 8. Hệ thống chuyển bài sang "Đã giải quyết"; các Claim khác của bài tự động chuyển sang "Bị từ chối". 9. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho tất cả Claimant liên quan.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Post Owner nhấn "Từ chối" và có thể nhập lý do. Hệ thống chuyển Claim sang "Bị từ chối" và thông báo cho Claimant; bài vẫn "Đang mở".
Exception flows	E1 (tại bước 2): Không còn Claim nào đang chờ. Hệ thống hiển thị "Chưa có yêu cầu nào". E2 (tại bước 7): Tài khoản Claimant đã bị khóa. Hệ thống báo không thể chấp nhận Claim này.
Business rules	BR-02
Non-functional constraints	NFR-02

7.9 Use Case UC-09

Use case ID	UC-09
Use case name	Báo cáo bài đăng vi phạm
Brief description	Sinh viên báo cáo một bài đăng spam, sai sự thật hoặc không phù hợp.
Primary actor	Sinh viên
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-07
Trigger	Sinh viên nhấn "Báo cáo vi phạm" trên trang chi tiết bài.
Pre-conditions	Sinh viên đã đăng nhập và không phải chủ bài.
Post-conditions	Báo cáo được lưu. Nếu bài có từ 3 người báo cáo trở lên, bài được chuyển vào hàng đợi kiểm duyệt.
Main flow	1. Sinh viên nhấn "Báo cáo vi phạm" (từ UC-04). 2. Hệ thống hiển thị các lý do: Spam, Thông tin sai sự thật, Nội dung không phù hợp, Khác. 3. Sinh viên chọn lý do, có thể ghi chú thêm, rồi nhấn "Gửi". 4. Hệ thống lưu báo cáo. 5. Hệ thống đếm số người khác nhau đã báo cáo bài này. 6. Nếu từ 3 người trở lên, hệ thống chuyển bài vào hàng đợi kiểm duyệt của Admin. 7. Hệ thống hiển thị "Cảm ơn bạn đã báo cáo".

Alternative flows	A1 (tại bước 1): Người dùng chưa đăng nhập. Chuyển sang UC-02, đăng nhập xong thì quay lại bước 2. A2 (tại bước 3): Sinh viên nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Sinh viên đã báo cáo bài này trước đó. Hệ thống báo "Bạn đã báo cáo bài này rồi". E2 (tại bước 3): Chọn "Khác" nhưng không ghi chú. Hệ thống yêu cầu nhập ghi chú.
Business rules	BR-03
Non-functional constraints	Không

7.10 Use Case UC-10

Use case ID	UC-10
Use case name	Kiểm duyệt bài đăng & khóa tài khoản
Brief description	Admin xem các bài bị báo cáo, quyết định giữ hoặc gỡ bài, và khóa tài khoản vi phạm.
Primary actor	Admin
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-07, FR-02
Trigger	Admin mở mục "Hàng đợi kiểm duyệt".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập.
Post-conditions	Bài được giữ lại hoặc bị gỡ; tài khoản vi phạm có thể bị khóa; mọi thao tác được ghi lại.
Main flow	1. Admin mở "Hàng đợi kiểm duyệt". 2. Hệ thống hiển thị các bài bị báo cáo, kèm số lượt và lý do. 3. Admin chọn một bài và xem chi tiết bài cùng các báo cáo. 4. Admin nhấn "Gỡ bài" và nhập lý do. 5. Hệ thống ẩn bài khỏi tìm kiếm, hủy các Claim đang chờ và thông báo lý do cho chủ bài. 6. Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác của Admin.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Admin nhấn "Giữ bài". Hệ thống đưa bài ra khỏi hàng đợi và đánh dấu các báo cáo là "Đã xử lý". A2 (tại bước 4): Admin nhấn "Khóa tài khoản" và nhập lý do. Hệ thống khóa tài khoản, kết thúc phiên đăng nhập, ẩn mọi bài đang mở của tài khoản đó và gửi thông báo cho chủ tài khoản.
Exception flows	E1 (tại bước 4 hoặc A2): Admin bỏ trống lý do. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. E2 (tại A2): Tài khoản cần khóa là một Admin khác. Hệ thống không cho phép.
Business rules	BR-03
Non-functional constraints	NFR-02

7.11 Use Case UC-11

Use case ID	UC-11
Use case name	Quản lý danh mục vật phẩm
Brief description	Admin thêm, sửa hoặc ẩn các danh mục vật phẩm (ví, thẻ, điện tử...).
Primary actor	Admin
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Admin mở mục "Quản lý danh mục".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập.
Post-conditions	Danh sách danh mục được cập nhật trong form đăng bài và bộ lọc tìm kiếm.
Main flow	1. Admin mở "Quản lý danh mục". 2. Hệ thống hiển thị các danh mục kèm số bài trong mỗi danh mục. 3. Admin nhấn "Thêm" và nhập tên danh mục. 4. Hệ thống kiểm tra tên. 5. Hệ thống lưu danh mục mới; danh mục này xuất hiện trong form đăng bài và bộ lọc.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Admin chọn "Sửa" một danh mục và nhập tên mới; tiếp tục từ bước 4. A2 (tại bước 3): Admin chọn "Ẩn" một danh mục. Hệ thống ẩn danh mục khỏi form đăng bài, nhưng các bài cũ vẫn giữ danh mục đó.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Tên để trống hoặc trùng với danh mục đã có. Hệ thống báo lỗi.
Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

7.12 Use Case UC-12

Use case ID	UC-12
Use case name	Gửi yêu cầu thêm cơ sở trường
Brief description	Đại diện một trường đại học gửi đề nghị đưa trường của họ vào hệ thống.
Primary actor	Đại diện trường
Secondary actors	Không có
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Đại diện trường nhấn "Đề nghị thêm trường" ở chân trang.
Pre-conditions	Không cần tài khoản.
Post-conditions	Yêu cầu được lưu với trạng thái "Chờ duyệt".

Main flow	1. Đại diện trường nhấn "Đề nghị thêm trường". 2. Hệ thống hiển thị form gồm tên trường, tên miền email sinh viên (ví dụ @hcmut.edu.vn), danh sách cơ sở, tên người liên hệ, email liên hệ và ghi chú. 3. Đại diện trường điền thông tin và nhấn "Gửi". 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Hệ thống lưu yêu cầu với trạng thái "Chờ duyệt". 6. Hệ thống hiển thị mã yêu cầu và thông báo kết quả sẽ được gửi qua email.
Alternative flows	A1 (tại bước 3): Đại diện trường nhấn "Hủy". Hệ thống không lưu gì.
Exception flows	E1 (tại bước 4): Thiếu trường bắt buộc. Hệ thống báo lỗi tại ô tương ứng. E2 (tại bước 4): Tên miền không có đuôi .edu.vn. Hệ thống báo lỗi. E3 (tại bước 4): Trường đã có trong hệ thống, hoặc đã có một yêu cầu đang chờ cho tên miền này. Hệ thống báo lỗi.
Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

7.13 Use Case UC-13

Use case ID	UC-13
Use case name	Xét duyệt yêu cầu thêm trường
Brief description	Admin duyệt hoặc từ chối yêu cầu thêm trường mới.
Primary actor	Admin
Secondary actors	Dịch vụ Email (Brevo SMTP)
Priority	Must
Related requirements	FR-08
Trigger	Admin mở mục "Yêu cầu thêm trường".
Pre-conditions	Admin đã đăng nhập và có ít nhất một yêu cầu "Chờ duyệt".
Post-conditions	Nếu duyệt: trường mới được thêm và sinh viên trường đó có thể đăng ký. Nếu từ chối: yêu cầu chuyển sang "Bị từ chối". Trong cả hai trường hợp, người liên hệ đều nhận được email.
Main flow	1. Admin mở "Yêu cầu thêm trường". 2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu đang chờ duyệt. 3. Admin chọn một yêu cầu và kiểm tra thông tin. 4. Admin nhấn "Duyệt". 5. Hệ thống thêm trường, các cơ sở và tên miền email vào hệ thống. 6. Trường mới xuất hiện trong bộ lọc, và sinh viên của trường đó có thể đăng ký (UC-01). 7. Hệ thống gửi email báo kết quả đến người liên hệ.
Alternative flows	A1 (tại bước 4): Admin nhấn "Từ chối" và nhập lý do. Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Bị từ chối" và gửi email kèm lý do.
Exception flows	E1 (tại A1): Admin bỏ trống lý do. Hệ thống yêu cầu nhập lý do. E2 (tại bước 5): Tên miền đã tồn tại do một yêu cầu khác đã được duyệt trước. Hệ thống báo lỗi và gợi ý từ chối yêu cầu này.

Business rules	Không có
Non-functional constraints	Không có

8 Prototype / Mockups

[Present the screen list and wireframes/mockups for the main use cases (Figma, Penpot, Balsamiq, ...). Include the link to the interactive prototype. Check basic accessibility: contrast, labels, keyboard use.]

Screen	Related use case(s)	Mockup / link

9 Requirements Traceability Matrix

[This matrix is extended in PA3 (design elements) and PA4 (test cases).]

Req. ID	Use case	Screen	Design element (PA3)	Test cases (PA4)
FR-01	UC-01			

10 Requirements Review

[Record the requirements review held before submission (who took part, date, issues found and how they were resolved). This version becomes the requirements baseline.]

#	Issue found	Requirement(s)	Resolution

11 AI Usage Log

[Required in every PA (course GenAI policy). List each significant use of AI tools. Write ``No AI tools were used'' if none. Undisclosed AI use is treated as an academic integrity violation.]

#	Member	Tool	Task / purpose	How the output was verified and changed
1		*<e.g., ChatGPT, Claude, Copilot>*	*<e.g., draft use case UC-03 specification>*	*<e.g., reviewed with the BA, corrected 2 alternative flows>*